TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : SECONDE S

TD N° 1 · CHAPITRE 5
PRODUCTION ET ÉQUILIBRE DES ÉCOSYSTÈMES : CHAÎNES, RÉSEAUX ET PYRAMIDES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Questions à choix multiples

Pour chaque question, choisis la ou les bonnes réponses.

1) L'ordre des maillons d'une chaîne alimentaire est : a) décomposeurs, producteurs, carnivores, herbivores ; b) producteurs, herbivores, carnivores ; c) herbivores, carnivores, producteurs.

2) Un carnivore peut être : a) un producteur ; b) un consommateur de 1er ordre ; c) un consommateur de 2e ordre ; d) un consommateur de 3e ordre.

3) Les décomposeurs : a) fabriquent de la matière organique à partir de la lumière ; b) transforment la matière organique morte en matière minérale ; c) sont surtout des bactéries et des champignons.

4) Une pyramide des biomasses représente : a) le nombre d'individus de chaque niveau trophique ; b) la masse de matière vivante de chaque niveau trophique à un moment donné ; c) l'énergie transférée d'un niveau à l'autre.

5) Les pertes d'énergie d'un niveau trophique à l'autre sont dues : a) à la respiration ; b) aux aliments non digérés (excréments) ; c) à la partie non consommée des proies ; d) à la photosynthèse.

6) Le carbone minéral est rejeté dans l'atmosphère par : a) la respiration ; b) la photosynthèse ; c) la décomposition de la matière organique ; d) la combustion.

Exercice 2 : La pyramide des biomasses d'un écosystème

Le tableau donne la biomasse des êtres vivants d'un écosystème.

Êtres vivants	Biomasse (kg)	Niveau trophique
Herbes	1 000	Producteurs
Arbres fruitiers	6 000	
Plantes à graines	2 000	
Lapins	3 000	Consommateurs primaires
Écureuils	2 000	
Serpents	500	Consommateurs secondaires
Hiboux	300	
Loups	25	Consommateurs tertiaires

1) Calcule la biomasse totale de chaque niveau trophique.

2) Construis la pyramide des biomasses (1 cm pour 1 000 kg ; largeur minimale 1 mm).

3) Analyse et interprète la forme de cette pyramide.

Exercice 3 : **Les lapins, les renards et les récoltes**

Dans une région européenne, les lapins s'étaient tellement multipliés qu'ils ravageaient les cultures. On leur a inoculé un virus qui tue 90 % des lapins en un an. La production des cultures s'est d'abord améliorée. Mais, privés de lapins, les renards se sont mis à manger des oiseaux qui se nourrissaient des insectes parasites des plantes cultivées ; les récoltes ont alors fortement baissé.

1) Construis le réseau trophique de cet écosystème à partir du texte.

2) Précise le ou les niveaux trophiques de chaque maillon.

3) Pour une chaîne alimentaire de ce réseau, on a mesuré l'énergie contenue dans chaque maillon : cultures 66×10^6 kJ ; lapins $21{,}6 \times 10^3$ kJ ; renards 1 032 kJ. Calcule le rendement énergétique entre : a) les cultures et les lapins ; b) les lapins et les renards ; c) les cultures et les renards.

4) Que constates-tu ? Explique.

5) L'intervention de l'Homme sur les lapins était-elle judicieuse ? Justifie.

Exercice 4 : **Le réseau alimentaire d'une savane sénégalaise**

Dans une savane du Ferlo, on rencontre : graminées, acacias, criquets, termites, gazelles, phacochères, rats, guêpiers (oiseaux insectivores), serpents, chacals, lions, vautours, aigles, champignons et bactéries du sol. Les vautours se nourrissent de cadavres ; les termites et les champignons décomposent le bois mort et les feuilles sèches.

1) Classe ces êtres vivants en producteurs, consommateurs (en précisant leur ordre) et décomposeurs ou détritivores.

2) Construis trois chaînes alimentaires de quatre maillons au moins, puis le réseau trophique.

3) Quel est le rôle des vautours et des décomposeurs dans l'écosystème ?

4) Que se passerait-il si les feux de brousse détruisaient chaque année la plus grande partie des graminées ?

Exercice 5 : **La pyramide des biomasses d'une parcelle boisée**

Dans une parcelle boisée d'environ 500 m^2, on a obtenu les estimations suivantes.

Niveau trophique	Êtres vivants	Biomasse (g)
Producteurs	Arbres	$14\,800 \times 10^3$
	Fougères	24×10^3
	Herbes	104×10^3
Consommateurs primaires	Mollusques	4,1
	Myriapodes (mille-pattes)	0,05
	Insectes	0,65
Consommateurs secondaires	Araignées	0,6
	Myriapodes (scolopendres)	0,2
	Insectes	0,4

1) Calcule la biomasse de chaque niveau trophique.

2) Calcule le rapport entre la biomasse des producteurs et celle des consommateurs primaires.

3) Peut-on construire cette pyramide à une échelle linéaire ? Construis-la sans respecter l'échelle et commente-la.

Exercice 6 : **Pyramide des nombres et pyramide des biomasses**

Sur un manguier d'un verger de Casamance, on a compté et pesé les êtres vivants.

	Manguier	Chenilles	Oiseaux insectivores	Poux des oiseaux
Nombre	1	3 000	12	400
Biomasse (kg)	800	3	0,3	0,002

1) Écris la chaîne alimentaire correspondante en précisant le niveau trophique de chaque maillon.

2) Représente schématiquement la pyramide des nombres. Quelle est sa particularité ?

3) Représente schématiquement la pyramide des biomasses et compare-la à la précédente.

4) Laquelle des deux pyramides rend le mieux compte du fonctionnement de l'écosystème ? Justifie.

LN_EDUCATION